

Clasa 11P1 · S13

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de instruire practică (IP)

Întreținerea curentă a unui grup hidraulic: nivel, filtre, completare, aerisire

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 11 (S13) (sursa: p. 51-55)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S13 · Instalații hidraulice: agentul hidraulic și elementele componente (sursa: p. 52-54)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 11 · S13**Instalații hidraulice: agentul hidraulic și elementele componente****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; organizarea lucrărilor · planificată în S9–S20 (LT 36 h, IP 60 h)
Conținutul (planificare)	3.1. Lucrări de întreținere și reglare; SDV-uri și materiale necesare (importanța, obiectivele și mijloacele activității de întreținere, managementul întreținerii preventiv-planificate, lucrări executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere); 3.2. Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice (agentul hidraulic, elemente componente, operații de întreținere); 3.3. Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); 3.4. Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice; 3.5. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere; 3.6. Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice; 3.7. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Instalații hidraulice: agentul hidraulic și elementele componente
Săptămâna / programul	S13 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 08.12.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 08.12.2026, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 11.12.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 52–54
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3, 17, 21 (clusterelor A, B, D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea acestor lucrări: Tipuri de operații de întreținere și reglare; Operații de întreținere ale instalațiilor hidraulice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (agentul hidraulic, elemente componente ale instalațiilor hidraulice, operații de întreținere); Operații de întreținere ale instalațiilor pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice
Abilități	7.2.13. Executarea operațiilor pregătitoare în vederea realizării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.14. Indicarea operațiilor de întreținere ale agentului hidraulic: decantare, filtrare, menținerea temperaturii în limite admisibile 7.2.15. Executarea operațiilor de întreținere ale elementelor componente ale instalațiilor hidraulice: degresare, înlocuire elemente uzate, spălare, protejare “împotriva coroziunii, supravegherea pompelor în timpul funcționării 7.2.16. Indicarea tipurilor de compresoare (cu piston, rotative, centrifuge) 7.2.17. Executarea operațiilor de întreținere ale compresorului cu piston: supravegherea funcționării-presiune gaze, presiune ulei și apa de răcire, nivel ulei, temperatura apei, temperatura gazelor, curățirea filtrelor, verificarea etanșeității supapelor.

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.2.18. Alegerea, pregătirea și verificarea SDV-urilor și AMC-urilor necesare pentru executarea operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conform documentației tehnice 7.2.19. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice: agentul hydraulic, elementele componente”;
- O2 – (LT) să aplice: uleiul hydraulic transmite energia, unge, răcește și protejează; se notează după ISO 6743-4 (HM, HV) și clasa ISO VG;
- O3 – (LT) să aplice: contaminarea (particule, apă, aer, căldură) este principala cauză a defectelor hidraulice;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Verificarea stării uleiului hydraulic”, respectând criteriul: fiecare decizie se bazează pe cel puțin două observații;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea curentă a unui grup hydraulic: nivel, filtre, completare, aerisire”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: presiunea a fost descărcată înainte de deschiderea filtrului; capacul filtrului este etanș;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 52–54 SDV, utilaje și materiale: 4 probe în borcane de sticlă transparente (ulei nou, ulei oxidat, ulei cu apă, ulei cu particule); hârtie de filtru, pipetă, lupă, lampă, magnet mic; mănuși de nitril, lavete, recipient pentru ulei uzat; standul (grupul) hydraulic și schema lui; termometru cu infraroșu; chei fixe și inelare, cheie pentru capacul filtrului, pâlnie cu sită, ulei hydraulic de tipul prescris; cartuș de filtru de rezervă, vas de colectare, material absorbant, lavete, tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S9–S20); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice: agentul hidraulic, elementele componente · 3 h · manual p. 52–54

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: După stagiul de practică revii la instalațiile hidraulice: la laborator afli ce rol are uleiul hidraulic, de ce contaminarea este dușmanul principal și ce verifici la fiecare element; în atelier execuți întreținerea curentă a unui grup hidraulic.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Agentul hidraulic – de regulă un ulei mineral cu aditivi – are patru roluri: transmite energia, unge piesele în mișcare (pompa, sertarele, pistoanele), răcește (preia căldura și o cedează în rezervor) și protejează contra coroziunii. Uleiurile hidraulice se... – Fig. 18. Variația vâscozității cu temperatura pentru trei uleiuri hidraulice (valori orientative) – particulele solide (praf, pilitură, resturi de garnituri) zgârie pompa și blochează sertarele; curățenia uleiului se exprimă prin codul ISO 4406 (de exemplu 18/16/13 – cifre mai mici, ulei mai curat); – apa produce ulei lăptos și coroziune; aerul produce spumă, șocuri și cavitație; căldura (peste $\approx 60\text{--}70\text{ }^{\circ}\text{C}$) oxidează uleiul – se închide la culoare și miroase a ars. – nivelul la vizor; aspectul uleiului (culoare, spumă, apă); filtrul-aerisitor al bușonului; robinetul de golire	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Verificarea stării uleiului hidraulic” – Compari probe de ulei hidraulic (nou, uzat, cu apă, cu particule) prin metode simple de atelier și decizi dacă uleiul se mai poate folosi. – NSSM: Mănuși de nitril; uleiul nu se miroase de aproape și nu se gustă. – NSSM: Probele se închid și se predau pentru colectare la final. 1) Compară culoarea și limpezimea fiecărei probe cu uleiul nou; agită proba și urmărește spuma: dispare repede (normal) sau persistă (aer, aditivi epuizați)? 2) Lasă probele în repaus 15 minute: apare apă sau sediment la fund? 3) Pune câte o picătură pe hârtia de filtru: o pată uniformă, deschisă, este bună; un inel închis sau un centru negru arată oxidare sau impurități. 4) Completează fișa și decide.	Sarcina: Completează fișa și scrie, pentru fiecare probă respinsă, cauza probabilă din instalație. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Uleiul hidraulic transmite energia, unge,	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)	răcește și protejează; se notează după ISO 6743-4 (HM, HV) și clasa ISO VG. – Contaminarea (particule, apă, aer, căldură) este principala cauză a defectelor hidraulice. – Fiecare element are verificările lui: nivel, colmatare, presiune, scurgeri exterioare și interioare. ? Care sunt rolurile uleiului hidraulic? ? Ce înseamnă notația HM 46?			
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 52–54).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea curentă a unui grup hidraulic: nivel, filtre, completare, aerisire · 5 h · manual p. 52–54

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți întreținerea curentă a grupului hidraulic din atelier: nivel, filtre, pompă, aerisire, curățire. – NSSM/PSI: Pompa se oprește și presiunea se descarcă (distribuitorul acționat în ambele poziții) înainte de deschiderea filtrului; ochelari și mănuși de nitril. – NSSM/PSI: Se completează numai cu uleiul prescris, prin pâlnie cu sită.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: standul (grupul) hidraulic și schema lui; termometru cu infraroșu; chei fixe și înelare, cheie pentru capacul filtrului, pâlnie cu sită, ulei hidraulic de tipul prescris; cartuș de filtru de rezervă, vas de colectare, material absorbant, lavete.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pași din manual: 1) Citește pe schemă traseul uleiului, localizează elementele pe stand și, cu grupul oprit, verifică nivelul și aspectul uleiului. 2) Pornit de maestru, urmărește pompa: zgomot, presiune, temperatura după 10 minute. 3) Verifică indicatorul de colmatare al filtrului în funcționare; oprește și descarcă presiunea. 4) Demontează capacul filtrului, înlocuiește cartușul (garnitura unsă cu ulei) și completează nivelul prin pâlnia cu sită până la MAX. 5) Aerisește circuitul: la presiune redusă, cilindrul pe toată cursa de 5–6 ori. 6) Verifică etanșeitatea capacului filtrului și a racordurilor; curăță exterior grupul; consemnează lucrarea. 7) Sarcina de lucru: completează fișa; notează tipul și cantitatea uleiului folosit.	Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Presiunea a fost descărcată înainte de	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	deschiderea filtrului; capacul filtrului este etanș. ☐ Circuitul funcționează fără șocuri după aerisire.			
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 52–54): Uleiul hidraulic transmite energia, unge, răcește și protejează; se notează după ISO 6743-4 (HM, HV) și clasa ISO / Contaminarea (particule, apă, aer, căldură) este principala cauză a defectelor
B – consolidare	1) Care sunt rolurile uleiului hidraulic? 2) Ce înseamnă notația HM 46? 3) Cum recunoști, după aspect, că în ulei a pătruns apă? Dar aer?
A – performanță	De ce nu cauți o scurgere hidraulică cu mâna (jetul sub presiune poate pătrunde prin piele)? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și scrie, pentru fiecare probă respinsă, cauza probabilă din instalație.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 52–54) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S13 · Instalații hidraulice: agentul hidraulic și elementele componente

Firul săptămânii: După stagiul de practică revii la instalațiile hidraulice: la laborator afli ce rol are uleiul hidraulic, de ce contaminarea este dușmanul principal și ce verifici la fiecare element; în atelier execuți întreținerea curentă a unui grup hidraulic.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

**Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice: agentul
hidraulic, elementele componente**

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Agentul hidraulic – de regulă un ulei mineral cu aditivi – are patru roluri: **transmite energia**, **unge** piesele în mișcare (pompa, sertarele, pistoanele), **răcește** (preia căldura și o cedează în rezervor) și **protejează** contra coroziunii. Uleiurile hidraulice se notează după ISO 6743-4 (de exemplu **HM** – ulei mineral cu aditivi antiuzură; **HV** – în plus, cu indice de vâscozitate ridicat, pentru temperaturi variabile) și după clasa de vâscozitate ISO VG (32, 46, 68). Vâscozitatea scade puternic cu temperatura (figura).

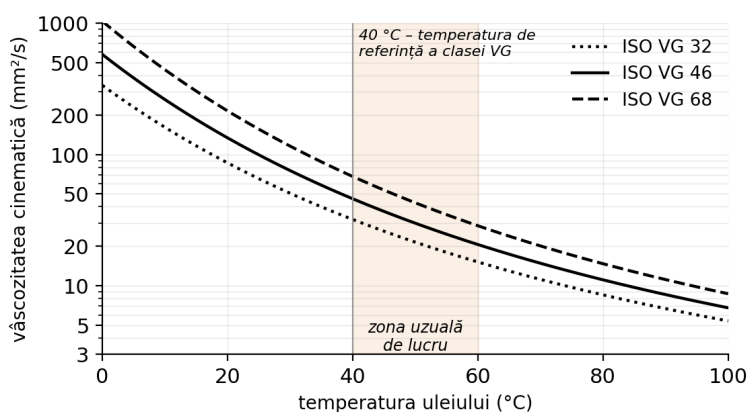


Fig. 18. Variația vâscozității cu temperatura pentru trei uleiuri hidraulice (valori orientative)

Contaminarea – dușmanul instalației hidraulice

- **particulele solide** (praf, pilitură, resturi de garnituri) zgârie pompa și blochează sertarele; curățenia uleiului se exprimă prin codul ISO 4406 (de exemplu 18/16/13 – cifre mai mici, ulei mai curat);
- **apa** produce ulei lăptos și coroziune; **aerul** produce spumă, șocuri și cavitație; **căldura** (peste $\approx 60\text{--}70^\circ\text{C}$) oxidează uleiul – se închide la culoare și miroase a ars.

Elementele componente și ce verifici la ele

Elementul	Ce se verifică la întreținere
rezervorul	nivelul la vizor; aspectul uleiului (culoare, spumă, apă); filtrul-aerisitor al bușonului; robinetul de golire
pompa	zgomot anormal (cavitație), scurgeri la etanșarea arborelui, temperatura carcasei, cuplajul cu motorul
filtrele, supapa de siguranță	indicatorul de colmatare, înlocuirea cartușului; presiunea de deschidere a supapei, la manometru
distribuitoarul	scurgeri exterioare la capace și racorduri; revenirea sertarului în poziția neutră; scurgeri interioare
cilindrii, conductele, furtunele	scurgeri la garnitura tijei, starea tijei, fixările; furtune fără fisuri, umflături, frecare pe muchii; racordurile strânse

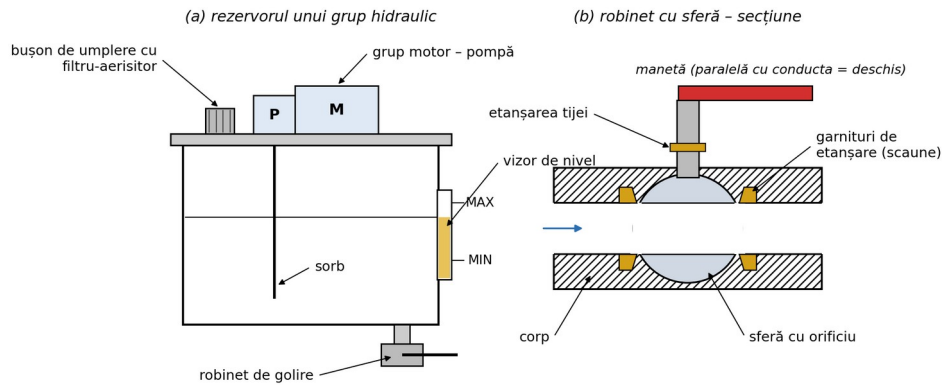


Fig. 19. Rezervorul unui grup hidraulic și robinetul cu sferă folosit la golire

Reține

- Uleiul hidraulic transmite energie, unge, răcește și protejează; se notează după ISO 6743-4 (HM, HV) și clasa ISO VG.
- Contaminarea (particule, apă, aer, căldură) este principala cauză a defectelor hidraulice.
- Fiecare element are verificările lui: nivel, colmatare, presiune, scurgeri exterioare și interioare.

Întrebări

1. Care sunt rolurile uleiului hidraulic?
2. Ce înseamnă notația HM 46?
3. Cum recunoști, după aspect, că în ulei a pătruns apă? Dar aer?
4. De ce nu cauți o scurgere hidraulică cu mâna (jetul sub presiune poate pătrunde prin piele)?

Lucrarea de laborator: Verificarea stării uleiului hidraulic

Scopul lucrării: Compari probe de ulei hidraulic (nou, uzat, cu apă, cu particule) prin metode simple de atelier și decizi dacă uleiul se mai poate folosi.

SDV-uri, aparate, materiale

- 4 probe în borcane de sticlă transparente (ulei nou, ulei oxidat, ulei cu apă, ulei cu particule)
- hârtie de filtru, pipetă, lupă, lampă, magnet mic
- mănuși de nitril, lavete, recipient pentru ulei uzat

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Mănuși de nitril; uleiul nu se miroase de aproape și nu se gustă.
- ⚠ Probele se închid și se predau pentru colectare la final.

Desfășurarea lucrării

1. Compară culoarea și limpezimea fiecărei probe cu uleiul nou; agită proba și urmărește spuma: dispare repede (normal) sau persistă (aer, aditivi epuizați)?
2. Lasă probele în repaus 15 minute: apare apă sau sediment la fund?
3. Pune câte o picătură pe hârtia de filtru: o pată uniformă, deschisă, este bună; un inel închis sau un centru negru arată oxidare sau impurități.
4. Completează fișa și decide.

Fișa de lucru

Proba	Culoare / limpezime	Spumă	Apă / sediment	Pata pe hârtie	Decizia
1					
2					
3					

Proba	Culoare / limpezime	Spumă	Apă / sediment	Pata pe hârtie	Decizia
4					

Sarcina de lucru

Completează fișa și scrie, pentru fiecare probă respinsă, cauza probabilă din instalație.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare decizie se bazează pe cel puțin două observații.
- ☐ Probele au fost închise și predate pentru colectare.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Întreținerea curentă a unui grup hidraulic: nivel, filtre, completare, aerisire

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 3

Scopul lucrării: Execuți întreținerea curentă a grupului hidraulic din atelier: nivel, filtre, pompă, aerisire, curățire.

SDV-uri, aparate, materiale

- standul (grupul) hidraulic și schema lui; termometru cu infraroșu
- chei fixe și inelare, cheie pentru capacul filtrului, pâlnie cu sită, ulei hidraulic de tipul prescris
- cartuș de filtru de rezervă, vas de colectare, material absorbant, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Pompa se oprește și presiunea se descarcă (distribuitorul acționat în ambele poziții) înainte de deschiderea filtrului; ochelari și mănuși de nitril.
- ⚠ Se completează numai cu uleiul prescris, prin pâlnie cu sită.

Desfășurarea lucrării

1. Citește pe schemă traseul uleiului, localizează elementele pe stand și, cu grupul oprit, verifică nivelul și aspectul uleiului.
2. Pornit de maestru, urmărește pompa: zgomot, presiune, temperatura după 10 minute.
3. Verifică indicatorul de colmatare al filtrului în funcționare; oprește și descarcă presiunea.
4. Demontează capacul filtrului, înlocuiește cartușul (garnitura unsă cu ulei) și completează nivelul prin pâlnia cu sită până la MAX.
5. Aerisește circuitul: la presiune redusă, cilindrul pe toată cursa de 5–6 ori.
6. Verifică etanșeitatea capacului filtrului și a racordurilor; curăță exterior grupul; consemnează lucrarea.
7. **Sarcina de lucru:** completează fișa; notează tipul și cantitatea uleiului folosit.

Fișa de lucru

Verificarea	Înainte	După	Admis
nivelul uleiului / scurgeri			MIN–MAX / fără
presiunea (bar) / temperatura pompei (°C)			
indicatorul de colmatare			verde

Controlul lucrării

- ☐ Presiunea a fost descărcată înainte de deschiderea filtrului; capacul filtrului este etanș.
- ☐ Circuitul funcționează fără șocuri după aerisire.